



上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



加入
智慧树
班级

《电力智能系统综合实践》 教学安排

教师：张传林，范自柱，徐曼，彭源，卢芳芳
(夏飞，冒建亮)

上海电力大学 人工智能学部

➤ **时间安排：2026年6月16日-6月26日**

➤ 地点：上电-特斯拉现代产业学院未来能源创享中心（工训中心B202）
计电楼A305

➤ 研究生助教：王子衡、李志阳、李卉雯、曹嘉坤、王雨阳、刘星含、邢佳铭、李龙威、蔡杨等

➤ 学生分组（每组4-5人，总共18组）实践完成一个题目，分组答辩。

➤ 课程考核方式：（百分制）**综合实践项目考核50%+课程报告50%。**

➤ 评奖：按《电力智能系统综合实践》答辩成绩占70%+《人工智能技术及电力系统应用》答辩成绩占30%，评选出一等奖2个、二等奖3个、三等奖 4个，颁发证书。

《电力智能系统综合实践》课程安排

时间	内容	教师	地点
6月15日	公布选题	徐曼	
6月16日	选题，领设备	徐曼、研究生助教	工训B202
6月16日-6月25日 6月23日下午中期检查	分组实践（5人一组，每组选择1个项目，总共18组） 一、大型机械臂项目类(每个题目1组，共<=5组) 1. 基于机器人视觉伺服的电力目标追踪 2. 基于深度学习的电力智能机械臂目标识别与抓取 3. 基于机器视觉的电力智能机械臂无序分拣 4. 基于强化学习的电力目标跟踪 5. 基于机器视觉的电力智能运维机器人 二、无人车类（仅有项目资料，无助教指导） 6. 基于无人车的电力智能巡检（<=4组） 三、华为Atlas 200DK实践项目类 7. 基于华为Atlas 200DK自动驾驶智能小车的电力巡检（<=1组） 8. 基于华为Atlas 200DK智能机械臂的电力智能运维/电力库房管理（组数不限） 9. 基于华为Atlas 200DK开发板的电力智能巡检（组数不限） 四、AR应用项目类 10. 基于EasyAR的配电柜按钮识别和操作问答系统（<=2组）	张传林、徐曼、范自柱、彭源、卢芳芳、研究生助教	大型机械臂、无人车在工训B202 其它项目在计电楼A305
6月26日	答辩沙龙（由班委组织和主持）	全体	

《电力智能系统综合实践》课程具体时间安排

周次	周一	周二	周三	周四	周五	地点
16周		6月16日 上午3、4节 选题，领设备（工训B202）	6月17日 上午9:00-12:00		端午放假	大型机械臂、无人车在工训B202
		6月16日 下午6、7节		6月18日 下午1:00-4:00		
17周	6月22日 上午9:00-12:00	6月23日 上午9:00-12:00	6月24日 上午9:00-12:00	6月25日 上午9:00-12:00	6月26日 上午9:00-12:00	其它项目在计电楼A305
	6月22日 下午1:00-4:00	6月23日 下午1:00-4:00 中期检查	6月24日 下午1:00-4:00	6月25日 下午1:00-4:00	6月26日 下午1:00-4:00答辩沙龙	

备注：如有与考试时间冲突的，则取消

实践题目1：基于机器人视觉伺服的电力目标追踪（1组）

- 1-1 二维码空间姿态识别
- 1-2 机械臂笛卡尔空间实时姿态控制
- 1-3 机械臂视觉伺服控制
- 1-4 目标跟踪

实践内容：

- （1）调用3D相机SDK获取视频流
- （2）二维码识别与空间姿态定位
- （3）机械臂实时运动控制
- （4）PID控制器设计与调参优化
- （5）动态追踪测试
- （6）电力金具、工具或标识的动态追踪
- （7）可视化电力目标跟踪系统（选做）

实践题目2：基于深度学习的电力智能机械臂目标识别与抓取（1组）

- 1-1 基于YOLO的物体识别与空间定位
- 1-2 机械手臂笛卡尔空间下运动规划
- 1-3 电力目标识别与抓取

实践内容：

- （1）部署深度学习开发环境
- （2）YOLO深度学习网络目标识别开发
- （3）机械手臂笛卡尔空间运动规划开发
- （4）手眼标定
- （5）目标识别与抓取
- （6）基于机器视觉的电力金具或工具的识别、抓取与移动
- （7）基于语音识别的目标识别、抓取与移动
- （8）可视化电力智能机械臂分拣系统（选做）

实践题目3：基于机器视觉的电力智能机械臂无序分拣（1组）

1-1 多目标识别

1-2 基于ROS或示教器的机械臂规划与控制

1-3 机械臂电力目标的无序分拣

实践内容：

- （1）ROS操作系统的安装与配置
- （2）ROS插件的安装与配置
- （3）ROS话题与服务的通信编程
- （4）目标识别与机械臂运动规划的算法实现
- （5）仿真实验与测试结果
- （6）基于机器视觉的电力金具或工具的无序分拣
- （7）可视化电力智能机械臂分拣系统（选做）

实践题目4：基于强化学习的电力目标跟踪（1组）

- 1-1 基于强化学习的目标跟踪
- 1-2 机械手臂笛卡尔空间下运动规划
- 1-3 目标识别与跟踪

实践内容：

- （1）部署强化学习开发环境
- （2）搭建强化学习训练环境
- （3）机械手臂笛卡尔空间运动规划开发
- （4）手眼标定
- （5）目标识别与跟踪
- （6）电力设备或标识的识别与跟踪
- （7）可视化电力目标跟踪系统（选做）

实践题目5：基于机器视觉的电力智能运维机器人（1组）

- 1-1 基于机器视觉的开关柜按钮识别
- 1-2 基于ROS或示教器的机械臂规划与控制
- 1-3 机械臂对开关柜按钮、旋钮或合闸的操作等

实践内容：

- （1）目标识别的算法实现
- （2）开关柜按钮识别
- （3）ROS操作系统的安装与配置
- （4）ROS插件的安装与配置
- （5）ROS话题与服务的通信编程
- （6）机械臂运动规划的算法实现
- （7）机械臂对开关按钮、旋钮或合闸的操作等
- （8）可视化电力智能运维机器人系统（选做）

实践题目6：基于无人车的电力智能巡检（4台车）

- 1-1 基于Apollo系统的自动驾驶
- 1-2 建立3D点云地图
- 1-3 生成高精度地图与绘制车道线
- 1-4 电力智能巡检

实践内容：

- （1）熟悉并操作自动驾驶平台
- （2）构建3D点云地图
- （3）生成高精度地图
- （4）绘制车道线
- （5）实现自动驾驶功能
- （6）源、网、荷、储端电力设备、组件巡检，故障检测，仪表识别，环境监测等，包括结果报表等
- （7）可视化电力智能巡检管理系统
- （8）基于大模型的电力设备故障维修建议（选做）

实践题目7：基于华为Atlas 200I DK自动驾驶智能小车的电力巡检（1组）

- 1-1 智能小车的安装部署
- 1-2 自动驾驶、自动泊车、目标跟踪
- 1-3 基于智能车的电力巡检

实践内容：

- （1）智能小车的安装部署
- （2）自动驾驶、自动泊车、目标跟踪
- （3）源、网、荷、储端电力设备、组件巡检、故障检测，仪表识别，环境监测等，包括结果报表等
- （4）可视化电力智能巡检管理系统
- （5）基于大模型的电力设备故障维修建议（选做）

实践题目8：基于华为Atlas 200I DK智能机械臂的电力智能运维/电力库房管理（组数不限）

- 1-1 智能机械臂的安装部署
- 1-2 目标识别
- 1-3 使用机械臂实现目标识别与抓取
- 1-4 电子元器件、电力金具、或工具识别与抓取

实践内容：

- （1）智能机械臂的安装部署
- （2）目标识别算法
- （3）机械臂控制
- （4）使用机械臂实现色块识别、抓取与堆叠
- （5）使用机械臂实现对电子元器件、电力金具或工具的识别、抓取与移动
- （6）可视化电力智能运维系统/电力库房管理系统

助教：李志阳、李卉雯、曹嘉坤、王子衡、王雨阳

实践题目9：基于Atlas 200I DK开发板的电力智能巡检（组数不限）

1-1 开发板的安装部署

1-2 相机数据读取

1-3 源、网、荷端电力设备、组件巡检、故障检测，仪表识别，环境监测等，包括结果报表等

实践内容：

- （1）开发板的安装部署
- （2）相机数据读取
- （3）设备识别与故障检测算法
- （4）源、网、荷、储端电力设备、组件巡检、故障检测，仪表识别，环境监测等，包括结果报表等
- （5）可视化电力智能巡检管理系统
- （6）基于大模型的电力设备故障维修建议（选做）

实践题目10：基于EasyAR的配电柜按钮识别和操作问答系统（2组）

- 1-1 EasyAR的图像识别框架
- 1-2 相机数据读取
- 1-3 配电柜按钮识别和操作问答系统

实践内容：

- （1）基于EasyAR的图像识别框架
- （2）GoPromax相机数据采集
- （3）配电柜按钮识别算法
- （4）配电柜操作问答系统

其它可提供的设备

【输入输出设备】

- 1- 摄像头
- 2-百融智能语音开发板1块（功能：智能语音输入输出）参考项目：面向电力系统的语音智能回答助手-小电同学 <https://github.com/BlueIceWatermelon/Electric-agent>
- 3- 微软Kinect 体感摄像头1个（功能：RGB-D输入、骨骼识别）

【平台】

- 4-无人机1台（安装了Jetson Nano开发板，但没有完成飞控）

【开发板、推理服务器】

- 5- Jetson Nano开发板1个（功能：同Atlas 200DK，英伟达）
- 6-华为智能小站Atlas 500-3000（功能：轻量边缘设备，可以用来做云-边-端协同）

【训练服务器】

- 7-华为训练服务器Atlas 800T A2（功能：模型训练）
- 8-浪潮服务器

【场景】

- 9-电力沙盘、电力开关柜、电力标识、电力金具等

参考资料

注意：以下材料仅限上海电力大学学生使用，勿上传网络

往届作品

- 2023级计卓《人工智能技术及电力系统应用》

面向电力系统的语音智能问答助手-小电同学	https://github.com/BlueIceWatermelon/Electric-agent
电力绝缘子智能检测系统	https://github.com/Tsuki-CARAT/atlas-3-zjw
面向电力场景的智能视觉抓取系统	https://github.com/AndyXuPrime/Atlas200-ROS2-Deployment-Practice
基于深度学习的电力调度智能体	https://github.com/1658614797/forecast.git

- 2023级计科《人工智能技术及电力系统应用》

- <https://pan.shiep.edu.cn:443/link/3B3797E4BEFF94A8197BED71E2C37534>

- 2022级计科《电力智能系统综合实践》（软硬件协同）

- <https://pan.shiep.edu.cn:443/link/70962E735E206F7E789F9C1DC4B195C4>

参考资料

注意：以下材料仅限上海电力大学学生使用，勿上传网络

Atlas开发板——【参考实验】

- (1) 《Atlas开发板实践》所有实验
 - (2) 《人工智能导论》最后两个实验：10基于Mindspore的人工智能实践、11基于MindStudio的人工智能实践
- 平台地址：<https://10.166.26.31/user/login>
账号：学号，密码：Talent@123

电力系统及无人技术



电力系统及无人技术	开发板基本使用	Atlas 200
电力系统及无人技术	开发板基本使用	Atlas 200 DK 合设环境烧录SD卡扩容和Atlas 200 DK 上电
电力系统及无人技术	开发板基本使用	连接Atlas 200 DK 和Ubuntu服务器
电力系统及无人技术	开发板基本使用	Atlas 200 DK 联网（主机侧联网）
电力系统及无人技术	无人技术基本能力设计	Atlas 200 DK 摄像头组装, Atlas 200 DK 摄像头项目部署和运行
电力系统及无人技术	无人技术基本能力设计	智能小车组装, 智能小车项目部署和运行
电力系统及无人技术	无人小车实践	智能小车手机远程控制
电力系统及无人技术	无人小车实践	智能小车自动驾驶算法优化&智能小车自动驾驶调试

成绩评定方法

课程目标	毕业要求	考核与评价方式及成绩评价比例(%)					设定总分值Σ
		综合实践 答辩情况			课程报告		
课程目标1：分析实现能力	分析设计		5			15	20
课程目标2：综合研究能力	研究能力		5			20	25
课程目标3：基本原理、工具使用	工具使用	25				5	30
课程目标4：团队合作	团队合作				10		10
课程目标5：系统实现、创新	系统观、创新能力			5		10	15
合计		25	10	5	10	50	100

- 注意：
- 1、课程目标2，加强对于多种算法的研究和性能的优化
 - 2、课程目标4，注意团队合作，建议分工：数据采集、模型训练、模型部署、控制、可视化系统，根据不同项目调整
 - 3、课程目标5，要体现项目的创新性

材料提交

1. 需要提交的电子稿材料

(1) **【个人提交】**：课程总结报告，格式参见模版。于6月28日晚上23:59之前提交到智慧树，不能迟交，迟交视作旷考。

(2) **【小组组长提交】**：1) 答辩PPT；2) 答辩视频（重新录制，录屏，时间可以多于10分钟）；3) 演示视频等；4) 打包的代码、开发与部署文档；5) 数据集，如果数据集太大，可以给出数据集的下载地址。于6月28日晚上23:59之前由组长提交到智慧树。

(3) **【小组组长提交】**：小组项目报告。格式参见模版。于6月28日晚上23:59之前由组长提交到智慧树。

(4) **【小组组长提交】**：电力智能系统案例。参照/学习资源/20260412电力人工智能应用案例.pdf中的案例，基于小组实践作品，完成一个3-5页的电力智能系统案例。于6月28日晚上23:59之前由组长提交到智慧树。

(5) **【小组组长提交】**：**项目仓库地址**。在共享表格中填写项目仓库地址（Github/Gitee），用于项目迭代，如果使用的是新的开发板，则需要创建项目仓库，并在开发板/机械臂上贴上标签，标明项目地址。如果在已有项目基础上完成，则不需要重新创建项目仓库。

2. 个人需要提交课程总结报告的打印稿材料（**双面打印**），交给班长，由班长统一于**6月29日**交到计电楼A312。



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

| 谢谢!

